

2024 年 12 月，印军在中印边境西段拉达克地区强化了其地面防御体系。

在拉达克前沿，印军第 254 装甲旅部署了 T-72M1 主战坦克和 T-90S 主战坦克。BMP-2 步兵战车用于步兵快速机动投送。

印军已将 M777 超轻型榴弹炮部署至拉达克核心阵地，该火炮用于远程火力支援。皮纳卡多管火箭炮最大射程 40 公里，用于远程集群火力压制。

印军已将 M787 超轻型榴弹炮部署至 aaa 核心阵地，该火炮用于火力压制。皮纳卡多管火箭炮最大射程 40 公里，用于中远程集群火力压制。

一线部队换装了 SIG Sauer 716 突击步枪，FN MAG 通用机枪用于火力压制。狙击手使用 SSG 69 狙击步枪执行远距离精确狙杀。

一线部队换装了 SIG Sauer 突击步枪，FN MAG 通用机枪用于火力支援。狙击手使用 SSG 狙击步枪执行远中距离精确狙杀。

班公湖前沿建有混凝土固定哨所，克节朗地区构建了子母地堡群。印军山地侦察连（120 人）配备夜视设备和无人机，执行前沿侦察任务。

印军在拉达克部署了 T-90S 主战坦克，该坦克配备 125 毫米滑膛炮，用于前线突击。

印军第 254 装甲旅在拉达克前沿地区部署了 T-90S 主战坦克，该坦克配备 125 毫米滑膛炮和“接触-5”反应装甲，用于前沿装甲突击与反坦克作战。BMP-2 步兵战车用于步兵快速机动投送，具备两栖浮渡能力。

印军已将 M777 超轻型榴弹炮部署至拉达克德普桑平地的核心炮兵阵地，该火炮采用钛合金结构，重量轻便于直升机吊运，用于高海拔远程火力支援与反炮兵作战。皮纳卡多管火箭炮部署在列城周边，最大射程 40 公里，用于远程集群火力压制。

印军一线山地步兵部队全面换装了 SIG Sauer 716 突击步枪，该枪口径 7.62 毫米，有效射程 600 米，配备红点瞄准镜，用于近距离火力压制与室内近战。FN MAG 通用机枪用于压制敌方班组目标，理论射速 1200 发每分钟。

印军狙击手小组配发 SSG 69 狙击步枪，该枪采用旋转后拉式枪机结构，配光学瞄准镜和两脚架，有效射程 600 米，用于执行远距离精确狙杀任务，特别是在高海拔峡谷地带对关键目标实施定点清除。

印军在班公湖南岸前沿区域修建了多处混凝土固定哨所，哨所壁厚 1.5 米，可防小口径炮弹和破片，内部配备夜视观察设备和通信终端，用于前沿监视与火力引导。哨所顶部设有伪装网，降低光学侦察暴露概率。

印军在克节朗河谷地区构建了完整的子母地堡群防御体系，主堡与子堡之间通过交通壕连接，每个地堡配备机枪射击口和观察孔，用于交叉火力封锁河谷通道。地堡群外围埋设反步兵雷场，强化防御纵深。

印军工兵部队在拉达克前沿地带挖设了宽 4 米、深 2.5 米的反坦克壕，壕沟底部布设三角锥和铁丝网，配合两侧预设的反坦克雷场和火箭筒射击阵位，用于阻滞敌方装甲集群的突击行动，为炮兵火力歼敌争取时间。

印军第 17 山地师指挥部设在列城地下指挥所内，该指挥所采用钢筋混凝土结构，顶部覆土厚度达 8 米，配备备用发电机组和卫星通信设备，用于战役级指挥控制与情报融合。指挥所周边部署了阿卡什防空导弹连提供防空掩护。

印军山地侦察连编制 120 人，配备夜视设备、手持无人机和轻武器，部署在班公湖前沿的实际控制线附近，用于执行前沿侦察、目标定位和敌后渗透袭扰任务。该连队具备高海拔山地作战和夜间行动能力。

印军大黑天特种营驻守在锡金段乃堆拉山口附近，该营成员接受过高海拔伞降和山地攀岩训练，配备消音武器和单兵电台，用于执行特种侦察、敌后破袭和斩首行动等高敏感度作战任务。

印军在德桑平原地下修建了深度达 8 米的指挥掩体群，掩体内部设有作战指挥室、通信中心和休息区，配备三防过滤系统，可抵御常规炮击和生化武器攻击，用于战役级指挥所的隐蔽部署和持续作战。

印军第 3 步兵师部署在锡金段，负责正面防御任务，师属炮兵旅装备了 K-9 自行榴弹炮和 FH-77B 牵引榴弹炮，用于对纵深目标实施快速火力打击，同时配备苍鹭无人机执行战场侦察和毁伤评估。

印军沿什约克河谷地带修建了 50 余处临时射击工事，包括钢筋混凝土射击位和预制式钢板掩体，每个工事预留机枪和火箭筒射击孔，用于封锁河谷内的主要通道和桥梁，形成交叉火力网。

印军楚舒勒地区的防空阵地部署了阿卡什中程防空导弹系统，该导弹射程 30 公里，采用冲压发动机和无线电近炸引信，用于中低空防空作战，重点保护列城机场和前沿指挥所免受空中打击。

印军后勤营（500 人编制）负责拉达克方向的全部物资配送任务，该营在列城、楚舒勒和德桑平地设立三级补给点，使用塔塔卡车和米-17V5 直升机实施前送，确保前沿部队的弹药、油料和食品供应。

印军信号部队在拉达克东部架设了高频通信站和微波中继设备，通信站采用车载式方舱结构，配备加密通信终端和备用电源，用于保障前沿哨所与师级指挥所之间的语音和数据链路畅通。

印军工兵连（180 人）部署在什约克河畔，配备 HMT 车载架桥系统和推土机等工程装备，用于在河流通航季节搭建临时桥梁和抢修道路，同时负责反坦克壕和雷场的日常维护，保障部队机动与防御。

印军无人机分队驻训在班公湖后方的训练场，主力装备为苍鹭和 Ruston-2 中高空长航时无人机，配合合成孔径雷达和光电吊舱，用于执行昼夜持续侦察、目标锁定和炮兵校射任务，续航时间达 52 小时。

印军医疗连（40 人）部署在列城野战医院内，医院设有手术室、X 光机和伤员分类站，配备高原专用医疗设备和制氧机，用于救治前送伤员，尤其是高海拔导致的肺水肿和冻伤患者，保障部队战斗力。

印军在克节朗河谷的迫击炮掩体群内部署了 120 毫米迫击炮连，掩体采用半地下结构，顶部覆盖圆木和土层，用于对河谷通道实施间接火力打击，迫击炮最大射程 7.2 公里，可发射高爆破片弹和烟幕弹。

印军第 14 军前指设在拉达克的坚固地下工事内，工事内部设有三防门、过滤通风系统和独立水源，用于军级指挥所在高强度炮击和空袭下的持续运作，指挥所内还配备了战场管理系统和卫

星图像接收终端。

印军阿萨姆联队部署在克节朗地区，该联队由边境地区招募的士兵组成，擅长丛林和高海拔山地巡逻，装备轻量化的 SIG Sauer 716 步枪和单兵电台，用于执行边境巡逻、反渗透和武装侦察任务。

印军列城机场周边部署了 S-400 防空系统的远程搜索雷达和发射单元，雷达探测距离达 400 公里，用于覆盖拉达克全空域，对抗敌方战斗机、巡航导弹和无人机，提升印军在该地区的防空反导能力。

印军一线部队大量配备了 9K38 Igla 肩扛式防空导弹，导弹采用红外制导和发射后不管模式，射程 2.5 公里，用于前沿低空防空，重点对付敌方武装直升机和无人机，每具发射筒配有冷却电池和敌我识别器。

印军在拉达克东部的伪装雷达站内部署了 Indra-II 型低空监视雷达，雷达站顶部覆盖伪装网，天线采用可升降设计，用于探测低空小目标和直升机，雷达数据通过微波链路实时传回列城指挥中心。

印军大黑天特种营在锡金段高海拔地区进行了伞降渗透演练，演练中使用了 LCH 武装直升机提供火力掩护，特种兵携带 SSG 69 狙击步枪和毒蛇反坦克导弹，用于模拟敌后破袭和装甲目标猎杀行动。

印军第 254 装甲旅在德普桑平地进行了坦克连战术演习，演习中 T-90S 主战坦克利用地形掩护进行行进间射击，BMP-2 步兵战车在侧翼支援，演习旨在验证高海拔地区装甲部队的机动能力和火力协同效果。

印军工兵在班公湖后山修建了海拔 4800 米的观察哨，哨所采用预制混凝土构件搭建，内部配备高倍望远镜、热成像仪和卫星电话，用于监视湖面活动和公路交通，观察哨外围布设了一圈蛇腹形铁丝网。

印军宪兵分队在楚舒勒的道路检查站设立了车辆安检点，检查站配有塔塔 MPV 装甲车和手持爆炸物探测器，用于对过往军车和民用车进行身份核查和货物检查，防止渗透分子和违禁品进入前沿地带。

印军山地侦察连配备了多架四轴无人机，每架无人机携带可见光和红外双模摄像头，飞行续航 30 分钟，用于班组级侦察和前沿目标标定，侦察数据通过便携式平板实时显示，连长据此调整巡逻路线。

印军在什约克河北岸修建了混凝土防弹墙，墙体厚 0.8 米，高 2.5 米，呈弧形排列，用于保护后方油料库和弹药库免受直射火力打击，防弹墙表面涂刷伪装色，并预留了机枪射击孔作为最后一道防线。

印军第 17 山地师所属的炮兵旅在德桑南端建立了炮兵测地雷达站，雷达采用车载方式部署，用于捕捉敌方炮弹弹道并反推发射阵地坐标，配合 M777 榴弹炮执行反炮兵打击，反应时间仅需 20 秒。

印军医疗连在班公湖前沿设立了前线急救站，急救站设在加固掩体内，配备便携式氧气瓶、止

血带和野战手术器械，用于对轻伤员实施紧急处置后再后送列城医院，急救站日均处置能力为30名伤员。

印军第3步兵师的侦察营在锡金纳图拉山口布置了隐蔽观察所，观察所伪装成山体岩石，内部可容纳4名侦察兵，配备长焦摄像机和激光测距仪，用于监视山口另一侧的军事动向，每日上传侦察报告。

印军后勤营在卡吉尔设立了前方物资中转站，中转站占地面积2万平方米，建有露天堆场和简易库房，用于储存弹药、口粮和工程材料，由宪兵连负责警戒，每周向拉达克方向发送两批次补给车队。

印军信号部队在班公湖中岛架设了通信中继站，中继站采用太阳能电池板和蓄电池供电，配备超短波电台和自动天线调谐器，用于连接湖北岸和南岸的各前沿哨所，保障指挥通信在复杂地形下的连续性。

印军阿卡什防空连在列城机场东南侧进行了实弹打靶训练，训练中导弹成功拦截了一架无人机靶标，连队指挥官表示此次训练检验了导弹在高原环境下的制导精度和引信可靠性，提升了防空作战信心。

印军在德桑平原的伪装雷达站内还布置了假目标，假目标由充气模型和角反射器构成，模拟雷达天线和指挥方舱的外形和雷达反射特征，用于诱骗敌方侦察卫星和无人机，掩护真雷达站的位置。

印军山地侦察连在一次前沿巡逻中使用了苍鹭无人机进行伴随侦察，无人机在500米高度巡航，实时回传前方5公里范围内的视频图像，连长据此调整巡逻路线，成功规避了一处潜在伏击区域。

印军工程兵部队在克节朗河谷的交通节点修建了预制式钢板掩体，掩体采用波纹钢板和沙袋加固，顶部覆盖迷彩网，内部可容纳一个步兵班和两挺FN MAG机枪，用于封锁河谷内的两处主要转弯点。

印军第254装甲旅的T-90S主战坦克在拉达克冬季进行了极寒条件测试，坦克发动机在-30℃环境下成功启动，火炮防冻系统和乘员加热装置工作正常，测试表明该型坦克具备在拉达克冬季持续作战能力。

印军列城地下指挥所内设有一间联合情报中心，中心配备大屏幕显示器和多源情报融合系统，用于整合卫星图像、无人机侦察数据和雷达情报，生成统一的战场态势图，供指挥官决策使用。

印军大黑天特种营在锡金段进行了一次夜间渗透演练，特种兵穿戴夜视仪和消音装备，使用SSG 69狙击步枪在500米外成功命中目标靶，演练旨在提升部队在低照度条件下的精确打击和隐蔽渗透能力。

印军第17山地师所属工兵连在什约克河上架设了一座12米长的HMT浮桥，浮桥架设耗时18分钟，可承载T-90S主战坦克通过，用于演练在河流阻断条件下快速恢复机动路线，保障装甲部队越河突击。

印军皮纳卡火箭炮连在桑格拉高地进行了齐射演练，12枚火箭弹在44秒内全部发射，散布面

积达 500×800 米，用于模拟对敌方集结地和后勤节点的面目标压制，演练检验了高原环境下的射击精度和再装填效率。

印军一线哨所官兵普遍换装了新型高原防寒服装和单兵加热食品，防寒服采用三层复合结构，可在-40℃环境下保持体温，加热食品通过自加热包在 15 分钟内加热至可食用温度，提升了哨所持续驻守能力。

印军第 14 军后勤部门在列城建立了高原物资储备库，库房内存放 3000 吨弹药、500 吨食品和 800 吨油料，采用恒温恒湿控制，配备消防系统和监控摄像头，用于支撑拉达克方向 30 天的高强度作战消耗。

印军山地侦察连配备的手持无人机具备集群控制功能，一名操作手可同时操控三架无人机执行编队侦察，覆盖正面宽度达 2 公里的扇区，无人机图像通过 Mesh 网络共享至全连各班班长终端，提升态势感知。

印军在班公湖北岸的前沿观察所内安装了远程战场雷达，雷达采用调频连续波体制，可探测 3 公里范围内的人员和车辆移动，雷达数据直接接入哨所指挥终端，用于预警渗透和夜间异常活动。

印军第 3 步兵师在锡金段进行了一次旅级防御演习，演习中 M777 榴弹炮和 FH-77B 榴弹炮对假想敌进攻纵队实施了拦阻射击，BMP-2 步兵战车在侧翼机动设伏，演习验证了多兵种协同防御的战术可行性。

印军工兵部队在拉达克前沿的反坦克壕底部安装了压力传感器和监听设备，传感器通过电缆连接至后方哨所报警终端，一旦侦测到重型车辆或人员踩压，哨所即可获得报警信号并组织火力封锁。

印军信号部队在锡金段架设了野战光纤通信网，光纤沿山脊线埋设，总长度达 60 公里，带宽为 1Gbps，用于保障各前沿哨所与旅指挥所之间的高清视频会议和传感器数据传输，抗电磁干扰能力强。

印军医疗连配备了高原专用便携式高压氧舱，氧舱采用轻质复合材料制成，可容纳两名伤员同时治疗，用于紧急处理高海拔肺水肿伤员，在 30 分钟内将模拟海拔降至 3000 米以下，稳定伤情后转送后方。

印军第 254 装甲旅的 BMP-2 步兵战车在德桑平原进行了浮渡训练，战车在什约克河缓流段完成浮渡，车体密封良好，履带划水推进顺畅，用于演练在桥梁被毁情况下协助步兵越河突击，提升战术灵活性。

印军在克节朗河谷的子母地堡群内储存了充足的弹药和饮用水，主堡内设弹药架和水箱，每个子堡储备了 5 个基数的 FN MAG 机枪弹和 3 天的饮用水，用于支撑地堡群独立防御 3 天以上，等待后方增援。

印军无人机分队在列城机场进行了 Rustom-2 无人机的长航时测试，无人机连续飞行 48 小时，覆盖拉达克东部、班公湖和锡金北段，用于验证平台在高原的可靠性和侦察载荷的持续工作能力，测试结果良好。

印军宪兵分队在拉达克主要公路上设置了移动检查站，检查站使用塔塔 MPV 装甲车作为核心，配备手持金属探测器和嗅探犬，用于对往来车辆进行突击临检，防止武器弹药走私和敌方渗透人员混入。

印军山地侦察连在班公湖前沿使用手持激光测距仪对湖对岸目标进行标定，测距数据通过加密电台实时上报炮兵指挥所，用于为 M777 榴弹炮提供精确目标坐标，提升首轮火力打击的命中概率。

印军第 17 山地师在列城举行了冬季战备检查，检查涵盖装备防寒状态、弹药储备量和人员冻伤防护措施，师长强调所有一线哨所必须维持至少 15 天的独立作战能力，并对部分不达标单位下令限期整改。

印军工程兵在什约克河东岸修建了伪装弹药库，库房建在山体岩洞内，洞口用伪装网和碎石掩盖，内部存放迫击炮弹和火箭弹，用于应对敌方空中打击，降低弹药殉爆对前沿部队的风险。

印军大黑天特种营在锡金段高海拔地区进行了狙击手双人小组考核，考核要求在 800 米距离上命中半身靶，使用 SSG 69 狙击步枪和进口高精度弹药，考核通过率 82%，达到营级训练标准。

印军后勤营在德桑平地设立了直升机物资外挂点，使用米-17V5 直升机的外挂吊索将 500 公斤重的弹药箱吊运至前沿哨所，外挂点配有专用装卸平台和系留装置，单次吊运耗时 10 分钟，日均可完成 20 架次。

印军第 3 步兵师所属防空连在锡金甘托克外围部署了 9K38 Igla 导弹射手，射手三人一组，携带 2 具发射筒和 1 部敌我识别器，用于掩护师指挥所免受无人机侦察和攻击，射手每周进行一次模拟射击训练。

印军在拉达克东部高地修建了混凝土弹药库，弹药库采用半地下结构，顶部覆盖 1.5 米厚的钢筋混凝土和土层，库门为防爆钢门，内部设有恒温恒湿设备和防火喷淋系统，用于储存大口径炮弹和导弹。

印军信号部队在楚舒勒与列城之间建立了微波接力通信链路，链路设三个中继站，每个中继站由太阳能电池板和蓄电池供电，用于保障两地间的话音、数据和高清视频传输，替代受恶劣天气影响较大的卫星通信。

印军山地侦察连的士兵配发了单兵战术背心，背心可插装防弹插板和携带 6 个步枪弹匣，同时设有手台袋和地图袋，用于提升单兵携行能力和防护水平，背心采用沙漠迷彩涂装，适应拉达克荒漠环境。

印军在班公湖后山的观察哨内配备了大倍数哨所镜，镜体固定在混凝土底座上，可进行 360 度旋转和俯仰调节，用于昼夜监视湖面船只和湖对岸的人员活动，观察记录每两小时上报一次连部。

印军第 254 装甲旅的 T-90S 主战坦克在德普桑平地进行了行进间射击考核，坦克以 25 公里时速行驶，炮长使用稳像式瞄准镜锁定 2 公里外的移动靶，三发两中，考核成绩评定为良好，符合高原作战要求。

印军工兵在克节朗河谷的子母地堡群周边埋设了定向破片雷，地雷采用电控引爆方式，由主堡

内的观察员根据敌情按下引爆器，用于在敌步兵接近时实施突然杀伤，雷场布设图纸保存在连部密柜中。

印军医疗连在列城野战医院内设立了高原病专科诊室，诊室配备高压氧舱和肺功能检测仪，用于专门收治高海拔肺水肿和脑水肿患者，自部署以来累计救治冻伤和肺水肿伤员 130 余例，治愈率达 95%。

印军第 17 山地师的侦察营在拉达克东部进行了战场侦察演练，演练中使用苍鹭无人机进行远程侦察，地面侦察组驾驶轻型全地形车抵近可疑区域，将实时视频和 GPS 坐标通过卫星终端传回师指挥所。

印军后勤部门在卡吉尔物资中转站引入了射频识别技术，每辆进入中转站的补给卡车均贴有电子标签，系统自动记录到达时间和物资品类，实现库存动态管理，缩短了补给车辆在中转站的等待时间。

印军阿萨姆联队在克节朗地区的边境巡逻中发现了可疑脚印，巡逻队随即按照标准程序展开扇形搜索，同时呼叫后方无人机支援，未发现异常人员后撤离，并将情况记录在巡逻日志中上报营部。

印军在锡金段乃堆拉山口附近的观察哨内安装了热成像周界报警系统，系统由四个热成像摄像头和一台报警控制器组成，探测范围覆盖哨所周界 300 米，一旦有人员接近即触发声光报警并自动录像。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机与炮兵协同校射演练，苍鹭无人机在空中发现目标后自动解算坐标并发送至 M777 榴弹炮连，火炮在接收到数据后 40 秒内开火，弹着点距目标中心仅 15 米。

印军第 3 步兵师所属工兵连在锡金段山路上进行了排除障碍物演练，演练中使用推土机和挖掘机清理塌方路段，同时由工兵携带探雷器排查路面是否有简易爆炸装置，确保后续车队安全通过。

印军一线哨所的官兵配备了高原型单兵净水器，净水器采用陶瓷滤芯和紫外线消毒技术，可将河水或雪水过滤为饮用水，每小时产水 1 升，用于保障哨所在断水情况下的饮水安全，减少后勤送水压力。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔跳伞训练，训练中使用俄制 D-10 降落伞，在 5500 米高度跳出米-17V5 直升机，落区位于海拔 4300 米的山谷，训练旨在提升特种兵的高海拔空降渗透能力。

印军第 254 装甲旅在拉达克前沿进行了夜间战斗演练，T-90S 主战坦克使用微光夜视仪和热像仪进行目标搜索，BMP-2 步兵战车在后侧提供机动火力支援，演练检验了装甲部队在夜间高海拔地带的协同作战能力。

印军在德桑平原的炮兵阵地修建了混凝土射击掩体，掩体为敞开式结构，正面和两侧设有防弹墙，用于保护 M777 榴弹炮和炮班成员免受敌方反炮兵火力的破片杀伤，炮位之间用交通壕连接。

印军山地侦察连在一次前沿任务中使用了电子侦察设备，设备可侦测 2 公里范围内的电台通信

信号并粗略定位，连长根据侦测到的信号频次和强度判断可疑方向，随即调整侦察重点区域。

印军宪兵分队在列城与楚舒勒之间的公路上安装了车牌识别系统，系统由摄像头和识别终端组成，自动记录过往军车和民用车号牌并与黑名单比对，用于追踪可疑车辆行动轨迹，防止渗透人员进入前沿。

印军信号部队在拉达克东部为各前沿哨所配发了便携式卫星通信终端，终端天线直径 0.6 米，可在一分钟内完成对星，提供 256Kbps 的数据传输速率，用于在微波通信中断时保障基本指挥链路。

印军第 17 山地师所属炮兵部队在德桑南端进行了 M777 榴弹炮的快速部署演练，炮班从行军状态转入战斗状态耗时 3 分钟，首发射击在转入后的第 2 分钟完成，用于检验火炮在高原的机动反应能力。

印军工兵在克节朗河谷的交通要道设置了混凝土路障，路障高 1.2 米，宽 3 米，呈品字形排列，路障间隙可容纳单兵通过但阻挡车辆，用于控制车辆通行，并在紧急情况下快速封闭道路。

印军医疗连在班公湖前沿急救站内配备了远程医疗会诊系统，系统通过卫星链路连接列城野战医院和后方专科医生，急救站医生可将伤员伤情通过视频和影像资料上传，获取专家指导后再行处置。

印军阿萨姆联队的巡逻组配备了卫星定位导航仪和电子罗盘，导航仪预装了边境地区的高精度地形图，用于在无道路和高海拔复杂地形条件下规划巡逻路线，确保巡逻组不会误入争议敏感区域。

印军在锡金段的钢筋混凝土地堡内设置了集体宿舍和生活区，地堡内部空间约 40 平方米，可容纳一个步兵班居住，配备取暖设备和双层床，用于保障前沿部队在冬季严寒条件下的基本生活条件。

印军第 3 步兵师在锡金进行了师级后勤保障演练，演练中模拟补给线被切断，师后勤营紧急启用空中补给通道，米-17V5 直升机连续飞行 10 架次，向前沿哨所空投了 20 吨弹药和食品，保障持续作战。

印军一线哨所官兵换装了新型高原作战靴，作战靴采用防寒橡胶底和加厚保暖内衬，适合在 -30℃ 环境下长时间徒步巡逻使用，同时靴底设有防滑齿，增强在冰雪和碎石地形的抓地力。

印军山地侦察连在班公湖前沿进行了夜间抵近侦察演练，侦察兵穿戴夜视仪和伪装服，在无光条件下抵近至模拟敌哨所 200 米处，使用热成像仪观察哨所内活动情况，完成任务后按原路撤退。

印军工程兵在德桑平原修建了野战直升机起降场，起降场为 30 米×30 米的预制钢板拼装平台，配备风向标和夜间起降灯光，用于保障米-17V5 和 LCH 直升机在前沿地带的后勤起降和火力支援任务。

印军后勤营在列城基地内建立了弹药检验站，检验站配备 X 光检测仪和电子秤，用于对到货炮弹进行批次抽检，检查弹体有无裂纹和装药量是否达标，确保前沿部队接收的弹药质量可靠。

印军第 254 装甲旅的坦克乘员配发了新型坦克头盔，头盔内置通信耳机和降噪麦克风，可在 T-90S 高速行驶和火炮射击的高噪音环境中清晰通话，头盔外壳采用防碎片材料，提供基本的头部防护。

印军在拉达克前沿的雷达站内配备了电子对抗设备，设备可对无人机遥控链路实施压制干扰，干扰半径约 5 公里，用于保护雷达站免受敌方无人机侦察和精确打击，设备由操作员根据威胁等级开启。

印军大黑天特种营在锡金段进行了爆破渗透演练，特种兵使用 C4 炸药和遥控起爆器，对模拟铁丝网障碍实施定向爆破，开辟出宽 2 米的通道后迅速通过，全程耗时 25 秒，演练提高了破障效率。

印军山地侦察连的无人机操作手接受了高原飞行强化训练，训练内容包括在强风和低气压环境下稳定操控无人机、自动返航参数调整和应急迫降程序，考核合格后方可执行前沿侦察任务。

印军第 17 山地师在列城举行了战备等级转进演练，部队从日常状态转入一级战备仅用 40 分钟，所有装备完成弹药领取、车辆启封和人员集结，演练检验了师级部队的快速反应和动员能力。

印军在班公湖后山的观察哨内设立了弹药临时存放点，存放点采用防爆钢柜存放机枪弹和手榴弹，钢柜安装双锁，由哨长和副哨长分别保管钥匙，用于应对紧急情况下弹药消耗后的快速补充。

印军宪兵分队在拉达克地区的主要路口设立了固定检查站，检查站配有拒马、沙袋掩体和避弹所，宪兵佩戴执法记录仪，对过往军车和人员进行登记核对，每周上报执勤统计报表至军宪兵处。

印军第 254 装甲旅在拉达克前沿的 T-90S 主战坦克配备了激光告警接收机，当被敌方激光测距仪或指示器照射时，系统自动触发烟幕弹发射器并在车长终端显示威胁方向，用于提升坦克在高原战场的生存能力。

印军在班公湖前沿的混凝土固定哨所内安装了远程声音采集系统，系统通过三个呈三角形布设的麦克风阵列捕捉 2 公里内的枪声和爆炸声，通过三角定位算法解算声源坐标，用于被动侦察和早期预警。

印军山地侦察连在拉达克东部巡逻时携带了便携式穿墙雷达，该雷达可穿透 40 厘米厚的砖墙探测后方人员活动，用于在村落和废墟环境中搜索隐藏的敌方侦察兵或伏击力量，提升近距离交战的安全性。

印军工兵部队在克节朗河谷的子母地堡群之间挖掘了地下通道，通道深 2 米、宽 1.2 米，顶部覆盖钢筋混凝土预制板，用于在主堡与子堡之间安全转移人员和弹药，避免暴露在敌方直射火力之下。

印军第 17 山地师所属的 M777 榴弹炮连在德普桑平地进行了超远程射击演练，使用 M982“神剑”制导炮弹在 30 公里距离上命中目标，该炮弹采用 GPS+惯性制导，圆概率误差小于 10 米，用于精确打击高价值目标。

印军在什约克河岸的临时射击工事内配备了遥控武器站，武器站搭载 FN MAG 通用机枪，射手通

过平板电脑在掩体内遥控射击，瞄准画面来自武器站上的光学摄像头，用于降低射手暴露风险。

印军大黑天特种营在锡金段高海拔地区进行了一次山地滑降渗透演练，特种兵使用登山绳索和下降器从 400 米高的悬崖顶部滑降至谷底，携带 SSG 69 狙击步枪和消音冲锋枪，用于从侧翼接近模拟目标。

印军列城地下指挥所内的通信中心配备了抗干扰短波电台和跳频模块，电台可在 20 毫秒内完成 100 个频点的跳变，用于对抗敌方电子干扰，保障指挥所与前沿部队在复杂电磁环境下的通信畅通。

印军后勤营在德桑平地的物资补给点引入了无人机投送系统，使用四轴货运无人机将 10 公斤以内的急救药品和通信配件直接投送至前沿哨所，单程飞行距离 8 公里，用时 12 分钟，比车辆运输快 2 小时。

印军信号部队在班公湖中岛的通信中继站旁安装了风力发电机组，风机额定功率 2 千瓦，配合蓄电池组用于为通信设备供电，减少对柴油发电机的依赖，降低噪音和燃油补给频率。

印军第 3 步兵师的侦察兵在锡金纳图拉山口使用了手持式超短波定向仪，用于侦测敌方电台发射方向并粗略定位，侦察兵将多个测向点数据汇总后上报，为炮兵提供敌方指挥所的可能位置。

印军工程兵在拉达克前沿的反坦克壕两侧浇筑了钢筋混凝土防坍塌护墙，护墙高 2 米、厚 0.3 米，用于防止壕沟边坡因冻融循环或炮击震动而塌陷，保持反坦克壕的有效深度和宽度。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机与武装直升机协同侦察演练，苍鹭无人机在前方高空搜索目标，LCH 武装直升机在后方低空待机，无人机锁定目标后自动将坐标传输至直升机火控系统。

印军山地侦察连在一次前沿侦察任务中使用了便携式化学战剂探测器，用于检测空气中是否存在神经性或糜烂性毒剂，探测器可在 30 秒内报警并显示毒剂类型，连队随即穿戴防毒面具并报告上级。

印军在克节朗河谷的迫击炮掩体群内配备了数字化炮兵计算器，输入目标坐标、气象数据和迫击炮位坐标后，计算器自动生成射击诸元和弹道参数，每门炮可在 15 秒内完成瞄准，大幅缩短反应时间。

印军第 254 装甲旅的 BMP-2 步兵战车在楚舒勒进行了反直升机训练，战车炮长使用车载夜视瞄准镜追踪模拟直升机靶标，用 30 毫米机关炮实施短点射，用于演练机械化步兵对抗敌方低空武装直升机的战术。

印军医疗连在列城野战医院内设立了远程医疗会诊室，会诊室通过专用卫星链路连接新德里陆军总医院，前线医生可将复杂伤员的 CT 影像和生命体征数据实时传输，获取专科专家的诊疗意见。

印军在班公湖后山的观察哨所内安装了全天候视频记录系统，系统由 4 台高清摄像头和 2TB 存储设备组成，可连续录制 30 天的哨所周界视频，用于事后回查可疑活动和取证。

印军阿萨姆联队在克节朗地区的边境巡逻中配备了手持式探雷器，探雷器可探测金属和塑料地

雷，探测深度达 30 厘米，巡逻队每前进 100 米进行一次扇形扫描，用于降低踩雷风险。

印军第 17 山地师的工兵连在德桑平原进行了战地假目标布设演练，使用充气模型搭建了假坦克和假火炮阵地，同时布置角反射器模拟装甲车辆的雷达信号，用于欺骗敌方侦察卫星和无人机。

印军宪兵分队在拉达克的主要公路检查站启用了人脸识别系统，系统通过摄像头抓取过往人员面部特征并与数据库比对，用于识别在逃人员或可疑渗透分子，识别速度单人小于 2 秒。

印军大黑天特种营在锡金段进行了夜间直升机索降演练，米-17V5 直升机悬停在 20 米高度，特种兵使用绳索在 15 秒内滑降至地面，着陆后迅速展开战斗队形，用于演练在敌后复杂地形的快速投送能力。

印军第 3 步兵师所属防空连在锡金甘托克外围部署了便携式雷达干扰机，干扰机采用全向发射方式，可在 2 公里半径内压制无人机遥控频段，用于掩护师指挥所和通信节点免受无人机侦察。

印军在拉达克东部的伪装雷达站旁修建了假雷达站，假站由充气天线罩和废旧方舱构成，外形和红外特征与真站相似，用于吸引敌方精确制导武器，保护真雷达站的生存。

印军山地侦察连在班公湖前沿使用了激光入侵探测器，探测器在哨所周界发射不可见激光束，当光束被阻断时触发报警并显示阻断位置，用于夜间周界防护，误报率低于每天一次。

印军信号部队在锡金段架设了野战电话网络，使用单对被复线连接各前沿哨所和营指挥所，电话终端采用手摇磁石式话机，不依赖外部电源，用于在通信链路全部中断时的最终指挥手段。

印军第 254 装甲旅的 T-90S 主战坦克在德普桑平地进行了坦克排进攻演练，三辆坦克以楔形队形展开，车距 100 米，利用地形起伏交替掩护前进，用于演练高海拔平地的装甲协同突击战术。

印军工兵在什约克河畔的浮桥点储备了浮筒和桥板，浮筒为橡胶充气式，桥板为铝合金拼装式，可在一小时内组装一座载重 20 吨的浮桥，用于应对现有桥梁被毁后的紧急渡河需求。

印军后勤营在卡吉尔中转站启用了弹药箱电子标签管理系统，每箱弹药入库时扫描条形码并录入批次和有效期，出库时自动扣减库存，每日生成报表上报列城后勤中心，用于精确管理弹药储备。

印军无人机分队在拉达克东部进行了长航时无人机夜间侦察训练，Rustom-2 无人机搭载红外热成像仪，在 5000 米高度识别地面车辆和人员目标，训练验证了夜间侦察载荷在高原低氧环境下的性能。

印军山地侦察连在克节朗河谷进行了敌后侦察小组演练，小组由 4 人组成，携带电台、夜视仪和照相设备，模拟渗透至敌方纵深 5 公里处，对模拟指挥所进行侦察拍照后按预定路线撤离。

印军第 17 山地师所属炮兵部队在德桑南端进行了炮位侦测雷达与反炮兵火力联动演练，雷达捕获敌方炮弹弹道后 15 秒内解算出发射阵地坐标，M777 榴弹炮在 40 秒内对模拟阵地实施压制射击。

印军在班公湖北岸的哨所内安装了电磁频谱监测设备，用于监测周边 2 公里范围内的通信信号和雷达辐射，操作员将异常信号记录并上报，用于侦察敌方电子设备部署情况。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了真空担架和肢体固定气囊，用于对脊柱和四肢骨折伤员进行现场固定和搬运，真空担架可贴合伤员体型并抽真空硬化，减少搬运过程中的二次损伤。

印军阿萨姆联队在锡金段的巡逻路线上设置了野外弹药储存点，储存点为密封防潮的金属桶，埋设在地下，内装步枪弹和手榴弹，用于在巡逻队弹药耗尽时紧急补给，储存点坐标仅连排长掌握。

印军第3步兵师工兵连在锡金段山路上进行了机械扫雷演练，使用装载扫雷辊的推土机在模拟雷场中开辟通路，扫雷辊可承受两次反坦克地雷爆炸，演练验证了机械化扫雷在山区道路的可行性。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔雪地伪装演练，特种兵穿着白色伪装服，使用雪地摩托在雪原上机动，建立雪洞作为隐蔽观察所，用于演练在积雪覆盖地形中的侦察与隐蔽行动。

印军第254装甲旅在楚舒勒进行了坦克与步兵协同进攻演练，T-90S主战坦克在前方压制敌火力点，BMP-2步兵战车载步兵从侧翼迂回，步兵下车后利用坦克掩护向模拟敌阵地发起冲击。

印军信号部队在拉达克东部建立了野战数据中心，数据中心安装在方舱内，配备服务器、存储阵列和空调系统，用于处理前沿哨所上报的侦察数据、雷达情报和无人机图像，支撑指挥决策。

印军在德桑平原的炮兵掩体群内架设了野战电话交换台，交换台可连接12条电话线路，用于炮兵连长与各炮位之间的有线通信，相比无线电台更抗干扰和截获，保障射击指令的可靠下达。

印军山地侦察连在拉达克前沿使用了便携式地面侦察雷达，雷达可探测5公里范围内的运动目标，包括人员、车辆和低空直升机，数据通过蓝牙传输至连长的平板终端，用于战场预警和搜索。

印军工程兵在克节朗河谷的交通节点修建了预制式防弹掩体，掩体为钢制方舱结构，四壁焊接防弹钢板，可抵御7.62毫米穿甲弹射击，内部可容纳4名士兵和两挺机枪，用于封锁关键路口。

印军第17山地师在列城举行了师级指挥所演习，演习通过模拟敌方大规模进攻，检验地下指挥所各战位的协同能力、通信冗余切换流程和后勤物资调配效率，演习持续72小时。

印军后勤营在德桑平地的物资补给点配备了野战叉车和托盘，用于快速装卸弹药箱和食品箱，叉车采用柴油动力，适合高原环境使用，单次装卸一车物资由4人完成的时间从2小时缩短至30分钟。

印军无人机分队在班公湖上空进行了双机协同侦察演练，两架苍鹭无人机在不同高度和航线上同步侦察，图像通过数据链融合后生成三维战场全景图，实时传输至列城指挥中心。

印军宪兵分队在拉达克地区检查站启用了车辆放射性物质检测门，用于筛查过往车辆是否携带放射性材料，防止脏弹材料或放射性源非法流入前沿地带，检测敏感度可探测天然本底以上0.5微西弗每小时的异常。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地攀岩垂直突击演练，特种兵使用绳索和上升器攀爬80米

高的垂直岩壁，顶端架设绳索用于后续队员快速登顶，用于演练从敌方防守薄弱的绝壁方向实施突破。

印军在班公湖后山的观察哨内安装了声波驱散器，设备可定向发射 150 分贝的高强度噪声，用于在哨所遭受人员冲击时进行非致命驱散，有效距离 100 米，降低了对致命武器的依赖。

印军第 3 步兵师的侦察营在锡金纳图拉山口使用了远程激光测距望远镜，望远镜内置弹道解算模块，测量目标距离后自动推荐狙击步枪的射击修正参数，用于侦察兵引导狙击手射击。

印军工兵在拉达克前沿的反坦克壕内灌注了混凝土隔墙，每隔 10 米设置一道厚 0.5 米的隔墙，用于防止敌方推土机一次性填平整段壕沟，增加敌方工程破障的难度和时间消耗。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了无人地面侦察车，侦察车为小型履带式机器人，搭载可见光和红外摄像头，可进入建筑物和地道内侦察，操作距离 1.5 公里，用于降低人员侦察风险。

印军医疗连在列城野战医院内配备了移动式 CT 机，CT 机安装在厢式货车内，可快速部署至不同医疗点，用于对颅脑和胸部损伤伤员进行断层扫描，每例扫描用时 3 分钟，提升战场伤情诊断能力。

印军信号部队在锡金段为前沿哨所配发了野战加密传真机，用于传输地图、火力计划表和密码本等纸质文件，传真机采用跳频加密技术，防止敌方截获和破译文件内容。

印军第 254 装甲旅的 T-90S 主战坦克在拉达克冬季进行了发动机低温启动测试，使用预热锅炉对冷却液和机油进行预热 30 分钟后，发动机在-35℃环境下一次启动成功，验证了极寒条件的出勤能力。

印军在什约克河岸的临时射击工事内设置了弹药传递滑槽，滑槽从掩体后方的弹药堆放点延伸至射击位，射手无需暴露即可通过滑槽获取弹药箱，用于保障长时间射击时的弹药补充。

印军第 17 山地师工兵连在德桑平原进行了雷场快速布设演练，使用火箭布雷车在 5 分钟内布设一个 300 米长、50 米宽的反坦克雷场，每枚地雷自带降落伞，均匀散布在目标区域。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机受损返航程序演练，模拟苍鹭无人机一侧机翼受损，飞控系统自动调整副翼和方向舵维持姿态，无人机以自动模式返航并降落，演练检验了飞控冗余能力。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了直升机机降突击演练，米-17V5 直升机在预定降落点着陆，特种兵在 10 秒内全部离机并展开搜索队形，用于演练空中机动投送后的快速战斗展开。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战油料加注站，油料站设有三个加油枪和地下储油罐，可同时为三辆油罐车加注柴油，加注速度 500 升每分钟，用于保障拉达克方向的车辆和装备用油。

印军在班公湖前沿的哨所内设置了弹药防爆柜，柜体采用双层钢板中间填充防爆纤维的结构，用于存放少量手榴弹和雷管，即使内部弹药殉爆也可将冲击波和破片限制在柜体内。

印军第 3 步兵师在锡金段进行了夜间实弹射击演练，步兵使用 SIG Sauer 716 步枪和夜视瞄准镜在 150 米距离上射击隐显靶，命中率 82%，用于检验部队在低照度条件下的基础射击技能。

印军工程兵在克节朗河谷的子母地堡群内设置了排烟系统，地堡内安装手摇式排风扇和烟道，用于排出机枪射击产生的火药燃气，防止燃气在封闭空间内积聚影响士兵健康和射击视野。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了便携式卫星终端，终端天线为平板式，支持中星和海事卫星双模，提供语音和低速数据通信，用于在无其他通信手段时与后方保持联系。

印军宪兵分队在列城的主要路口设置了酒精检测点，使用呼气式酒精检测仪对过往军车驾驶员进行抽查，防止酒后驾驶引发的交通事故，检测数据每日汇总上报军法处。

印军第 254 装甲旅的 BMP-2 步兵战车在楚舒勒进行了夜间闭灯驾驶训练，车长使用微光夜视仪辅助驾驶，炮长使用热像仪搜索目标，用于演练在灯火管制条件下战车的机动和观察能力。

印军信号部队在德桑平原架设了野战广播系统，系统由扩音器和调频发射机组成，可在 5 公里半径内播发指挥员命令和警报信号，用于在通信设备故障或失联时向部队传达紧急指令。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了便携式 B 超机，用于对胸腹部闭合性损伤伤员进行快速超声检查，判断有无内脏出血和气胸，B 超图像可通过远程会诊系统传至后方专科医生判读。

印军在锡金段的钢筋混凝土地堡内安装了防爆门，门体厚 5 厘米，采用钢制框架内填充防爆混凝土，用于在敌方炮击或手榴弹攻击时保护地堡内部人员，门体向外开启并配有三道锁销。

印军无人机分队在拉达克上空进行了无人机电子侦察演练，苍鹭无人机搭载通信信号侦测载荷，对地面 2 公里范围内的电台和手机信号进行搜索、测向和录音，用于获取敌方通信情报。

印军大黑天特种营在锡金段进行了野外生存训练，特种兵在高海拔无补给条件下依靠携带的应急口粮和融雪水生存 72 小时，同时完成伪装、隐蔽和侦察任务，训练合格率 90%。

印军第 17 山地师在列城举行了装备换季保养，将夏季用润滑油和冷却液更换为冬季型号，并对车辆和火炮的加热系统进行全面检查，确保装备在拉达克冬季严寒条件下正常运行。

印军工兵在什约克河谷地带的反坦克雷场布设了遥控起爆系统，每枚地雷下方安装电控引信，通过电缆连接至后方控制箱，操作员可根据需要选择手动起爆部分地雷，用于增加防御灵活性。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了便携式声呐探测设备，用于探测水下蛙人活动，设备将换能器放入河流中，可在 100 米半径内检测到水下人员的呼吸和划水声，用于防范敌方从河谷水域渗透。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了移动式冷库，冷库容积 20 立方米，使用柴油发电机供电，用于储存需要冷藏的药品、血浆和生鲜食品，库内温度可维持在 2 至 8 摄氏度。

印军第 3 步兵师工兵连在锡金段山路上进行了爆破排障演练，使用 C4 炸药对模拟滑坡巨石实施控制爆破，将巨石破碎为小块后由推土机清理，恢复道路通行，爆破设计由工程师现场计算。

印军信号部队在班公湖中岛通信中继站内安装了反向频谱监测设备，用于检测周边是否存在非法发射的信号干扰源，一旦发现自动记录干扰频率和方向，用于反制敌方电子攻击。

印军第 254 装甲旅在拉达克前沿进行了坦克抢修演练，抢修车在 T-90S 模拟战损后 5 分钟内抵达，使用吊臂更换损坏的负重轮和履带板，乘员配合抢修组在 40 分钟内完成抢修并恢复战斗力。

印军医疗连在列城野战医院内设立了高压氧治疗舱，舱体可容纳 4 名伤员同时治疗，用于治疗一氧化碳中毒、气性坏疽和高原脑水肿，治疗压力为 2.5 个绝对大气压，每次治疗 90 分钟。

印军在班公湖后山的观察哨内安装了手动报警装置，哨兵发现异常情况后拉响报警器，报警声覆盖哨所周界 500 米，同时触发通信设备自动向连部发送报警信号。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了雪崩区穿越演练，特种兵使用雪崩信标机、探针和雪铲，演练在触发雪崩后的自我救援和同伴搜救，提升了在高风险雪原地带的生存能力。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机地面控制站抗干扰测试，控制站采用跳频和扩频技术，在模拟电磁干扰环境下仍能保持对 Ruston-2 无人机的遥控和数据回传，验证了链路抗干扰能力。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式金属探测器，用于搜索埋设在地表下的地雷和未爆弹药，探测深度 20 厘米，每名侦察兵在巡逻时轮流担任探雷手，降低踩雷风险。

印军工程兵在克节朗河谷的迫击炮掩体内安装了弹药提升装置，装置为手摇绞盘和滑轨结构，用于将地下弹药库中的迫击炮弹提升至炮位，减少士兵搬运弹药的体力消耗。

印军第 17 山地师所属炮兵部队在德桑南端进行了火炮故障模拟排除演练，设定 M777 榴弹炮的击发机构故障，炮班成员按规程排查并更换故障件，在 15 分钟内恢复火炮射击能力。

印军宪兵分队在列城与楚舒勒之间的公路设置了流动巡逻车，巡逻车使用塔塔 MPV 装甲车，配备 4 名宪兵，每两小时沿公路往返巡逻一次，用于震慑破坏行为和快速处置交通事故。

印军信号部队在锡金段为前沿哨所配发了野战密码机和密码本，密码机采用电子加密方式，用于对营级以上指挥电报进行加密传输，密码本每周更换一次，密钥通过人工信使传递。

印军第 3 步兵师的侦察营在锡金纳图拉山口使用了伪装网和反红外涂料，对观察所进行隐蔽处理，伪装网模拟周围植被颜色，反红外涂料降低与背景的温度差，用于防范热成像侦察。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了伤员保温毯，保温毯为铝箔复合材料，可将伤员全身包裹，防止低温环境下伤员体温过低导致病情恶化，每张毯子可重复使用 5 次。

印军后勤营在卡吉尔中转站引入了无人机盘点系统，使用四轴无人机搭载条形码扫描器，在库房内自动飞行并扫描高层货架上的物资标签，将盘点时间从人工的 4 小时缩短至 40 分钟。

印军在拉达克前沿的反坦克壕上架设了可收放桥板，桥板为钢制格栅结构，平时收起放置在壕沟一侧，需要己方部队通过时放下并覆盖壕沟，用于在防御中保持己方机动能力。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了手持式热成像单筒望远镜，望远镜探测距离 1.5 公里，可在全黑环境、雾天和植被遮挡条件下识别人员和车辆，用于夜间和恶劣天气下的侦察。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克炮塔紧急手动操作演练，模拟液压系统故障，炮长使用手摇手柄驱动炮塔旋转和火炮俯仰，演练在动力失效情况下保持基本射击能力。

印军工兵在什约克河岸的浮桥点储备了应急照明灯组，灯组由发电机和升降式照明灯组成，可在夜间架桥作业时提供 500 米半径的照明，保障工程兵在黑暗条件下连续作业。

印军大黑天特种营在锡金段进行了俘虏押解演练，特种兵模拟抓捕高价值目标后，使用柔性手铐和眼罩控制俘虏，同时呼叫直升机在 10 分钟内抵达押解撤离点，演练了捕获后快速后送流程。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机光学侦察图像实时拼接演练，地面站在无人机飞行过程中将连续拍摄的多张图像实时拼接为全景图，用于全面掌握湖面和沿岸态势。

印军第 17 山地师在列城举行了师属通信团的应急拉练，要求所有通信方舱在 30 分钟内完成架设、天线对准和全网联通，演练检验了通信部队在高原环境下的快速部署能力。

印军信号部队在拉达克东部的微波中继站安装了柴油发电机自动启动装置，当市电或太阳能供电中断时，发电机在 15 秒内自动启动并接入负载，保障中继站的不间断供电。

印军山地侦察连在拉达克前沿使用了手持式核辐射探测器，用于检测阵地周边是否有放射性污染或可疑放射源，探测器可测量 γ 射线剂量率，超出阈值时发出声光报警。

印军宪兵分队在拉达克地区的检查站配备了警犬，警犬经过爆炸物和毒品搜索训练，用于对过往车辆进行快速嗅探检查，每辆车检查用时 30 秒，大幅提升安检效率。

印军工兵在克节朗河谷的子母地堡群内安装了手动抽水泵，用于排除地堡内因降水或雪融产生的积水，抽水泵采用活塞式结构，由人力驱动，无需电力，保持地堡内部干燥。

印军第 3 步兵师在锡金段组建了高海拔山地打击群，打击群由两个步兵营、一个炮兵连和一个工兵连组成，配备 M777 榴弹炮和 BMP-2 步兵战车，用于在争议地区执行快速反应和突击任务。

印军后勤部门在列城建立了高原车辆维修中心，中心配备发动机诊断仪、底盘校正台和零部件仓库，用于大修 T-90S 坦克和 BMP-2 战车的发动机和传动系统，日均大修能力为一台坦克发动机。

印军在班公湖前沿的哨所内安装了风速风向传感器，数据实时显示在哨所终端上，用于为炮兵校射和无人机起降提供气象参数，哨兵每两小时记录一次数据并上报营气象台。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了无人机信号干扰枪，干扰枪可定向压制 2 公里范围内无人机遥控和图像传输频段，用于在发现敌方侦察无人机时迫使其降落或返航。

印军第 254 装甲旅在德普桑平地进行了坦克连排级电子对抗演练，坦克开启干扰机模拟电子干扰环境，乘员在通信受阻的情况下使用信号旗和手势进行队内联络，演练了通信降级条件下的指挥。

印军工程兵在什约克河谷地带修建了伪装供水站，供水站从河中抽水并过滤，储存在地下橡胶水囊中，通过管道输送至前沿哨所，取水口和泵房均用伪装网覆盖，降低被侦察概率。

印军医疗连在列城野战医院内设立了血库，血库配备医用冰箱储存 O 型全血和血浆，库存量可满足 20 名重伤员的输血需求，每两周通过空运从后方补给更新，保障紧急用血。

印军信号部队在锡金段为前沿哨所配发了野战太阳能充电套件，套件包括折叠式太阳能板 20 瓦和蓄电池组，用于为哨所的电台和夜视仪充电，减少对燃油发电机的依赖。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔山地负重行军训练，每名士兵负重 35 公斤，在海拔 4500 米至 5000 米的山地行军 15 公里，限时 5 小时完成，用于提升体能和耐力。

印军第 17 山地师的侦察营在列城进行了无人机与侦察兵协同战术推演，推演中无人机先行侦察并标定敌火力点位置，地面侦察组根据无人机情报规划渗透路线，用于探索新型侦察战术。

印军在克节朗河谷的迫击炮掩体内安装了手动瞄准计算盘，计算盘为圆盘状机械计算器，输入目标距离和方位角后，指针指示火炮的俯仰角和方向修正量，用于在电子设备故障时应急计算。

印军无人机分队在拉达克东部进行了无人机蜂群演练，5 架小型无人机编队飞行，执行区域搜索和干扰任务，蜂群采用分布式控制，单架无人机故障不影响其余无人机继续任务。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了移动式弹药拆解台，用于对过期或故障弹药进行现场拆解和销毁，拆解台设有防护罩和接地线，操作人员穿着防爆服，降低作业风险。

印军第 3 步兵师在锡金段进行了旅级夜间进攻演练，旅属炮兵对模拟敌阵地实施照明弹射击，照明弹在 300 米高度打开降落伞，照亮战场持续 60 秒，步兵在照明下发起冲击。

印军工兵在班公湖后山的观察哨内安装了手动升降式天线杆，天线杆高 15 米，用于架设超短波电台天线，以突破山体遮挡实现与后方通信，天线杆采用手摇绞盘升降。

印军山地侦察连在拉达克前沿使用了便携式弹道计算机，输入狙击步枪型号、弹种、目标距离和气象参数后，计算机自动输出弹道修正密位，狙击手据此调整瞄准镜。

印军宪兵分队在列城的主要路口设置了防冲撞设施，包括混凝土阻车桩和破胎器，阻车桩可升降，用于在检查站控制车辆通行，防止冲卡事件发生。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克乘员心肺功能适应性训练，乘员在坦克舱内关闭舱门，模拟长时间密闭环境下的作业，监测血氧饱和度和心率，用于筛选不适应高原密闭环境的乘员。

印军信号部队在拉达克东部的微波通信站安装了防雷接地系统，包括避雷针、接地网和浪涌保护器，用于保护通信设备在雷雨季节免受雷击损坏，接地电阻小于 4 欧姆。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了便携式除颤监护仪，用于对心脏骤停伤员实施电击除颤和心电监护，设备采用电池供电，可连续工作 8 小时，适合野外急救使用。

印军大黑天特种营在锡金段进行了敌后撤离演练，模拟渗透分队被敌方发现后，使用 GPS 定位和卫星通信向后方发出撤离请求，直升机在 30 分钟内抵达预定撤离点实施回收。

印军工程兵在克节朗河谷的子母地堡群外围布设了振动传感器，传感器埋设在地下 20 厘米处，探测人员行走和车辆通过引起的地面振动，信号通过电缆传回主堡报警器。

印军第 17 山地师在列城举行了师属炮兵团的实弹战术演习，全团 36 门 M777 和 FH-77B 榴弹炮

实施炮火准备，对模拟敌防御阵地进行 5 分钟急速射，发射炮弹 200 余发。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战车辆洗消站，洗消站配备高压喷枪和消毒液，用于对从前沿返回的车辆进行去污处理，防止核生化污染物扩散至后方区域。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机激光照射演练，无人机搭载激光指示器，为 LCH 武装直升机的制导火箭弹提供目标照射，演练了空地协同精确打击的流程。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式气象测量仪，测量气压、气温、湿度和风向风速，用于为狙击手提供射击修正参数和为连队提供环境适应性参考。

印军第 3 步兵师的工兵连在锡金段山路上进行了快速架设便桥演练，使用预制钢梁和木板，在宽 8 米的河谷上架设一座载重 15 吨的便桥，用时 1.5 小时，用于紧急恢复交通。

印军宪兵分队在拉达克地区检查站配备了手持式爆炸物痕量探测器，通过擦拭车辆方向盘或门把手取样，可在 15 秒内检测出 TNT、黑索金等爆炸物残留，用于筛查可疑人员和车辆。

印军在拉达克前沿的反坦克壕后端设置了混凝土坦克陷阱，陷阱为倒金字塔形混凝土坑，深 2 米，表面覆盖伪装盖板，用于诱使敌方坦克绕过反坦克壕后陷入陷阱。

印军信号部队在锡金段为营级指挥所配发了野战视频会议终端，终端使用卫星链路与旅指挥所连接，用于战役级别的指挥协调和情报共享，支持双向高清视频传输。

印军第 254 装甲旅的 BMP-2 步兵战车在德普桑平地进行了车载步兵下车战斗演练，战车停车后步兵在 5 秒内从后门下车，以战车为依托向模拟敌阵地发起冲击，演练步战协同。

印军医疗连在列城野战医院内设立了传染病隔离病房，病房为负压式，配备独立通风系统和紫外线消毒灯，用于收治疑似呼吸道传染病患者，防止院内交叉感染。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了山地自行车渗透演练，特种兵使用可折叠山地自行车，在简易道路上快速机动，降低了徒步渗透的速度和体力消耗，用于长距离渗透。

印军工兵在克节朗河谷的交通节点埋设了遥控反坦克雷，地雷采用磁感应引信，通过电缆连接至后方遥控器，操作员在确认坦克经过时手动引爆，用于精准打击高价值装甲目标。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机发动机高原启动测试，Rustom-2 的 Rotax 发动机在海拔 3500 米冷启动成功，测试人员记录了启动时间、燃油消耗和排气温度数据。

印军第 17 山地师所属防空部队在德桑平原进行了便携式防空导弹射手夜间瞄准训练，射手使用 9K38 Igla 的训练模拟器，在夜间环境下追踪模拟直升机目标，训练了夜间听音辨向和瞄准技能。

印军后勤营在班公湖后方的物资储存点设置了防潮垫和货架，弹药箱和食品箱不直接接触地面，避免地面湿气和冻融交替对物资包装的侵蚀，每季度倒垛一次。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了单兵背负式无人机干扰器，干扰器重 5 公斤，可连续工作 2 小时，在侦察连行动时开启，压制周边 500 米范围内的无人机，保护连队行动隐蔽性。

印军第3步兵师在锡金段进行了师属工兵营的渡河架桥竞赛，两个工兵连分别使用浮筒和折叠桥板在60分钟内架设载重30吨的浮桥，比拼架桥速度和桥梁稳定性。

印军宪兵分队在列城与楚舒勒之间的公路设置了雷达测速点，使用手持式雷达测速仪对超速军车进行抓拍，每周向各部队通报超速车辆单位，用于规范行车纪律。

印军信号部队在拉达克东部建立了野战频谱管理中心，使用频谱分析仪监测2MHz至3GHz频段的电磁环境，记录异常信号和干扰源，为通信频率规划提供依据。

印军工程兵在什约克河岸的浮桥点设置了防汛水位标尺，标尺为红白相间的刻度柱，用于实时监测河面水位变化，当水位超过警戒线时停止浮桥作业并拆除桥面。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了便携式呼吸机，用于对呼吸衰竭伤员实施机械通气，呼吸机采用气动电控模式，可由氧气瓶驱动，适合无市电环境的急救使用。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地摩托车突击演练，特种兵使用轻便越野摩托车，在崎岖山路上快速穿插，用于执行快进快出的袭扰任务，提高了战术机动性。

印军第254装甲旅在楚舒勒进行了坦克夜间热像仪射击考核，炮长使用热像仪在2公里距离上识别并锁定模拟坦克目标，三发三中，考核成绩优秀，验证了热像仪在高原夜间的效能。

印军在班公湖后山的观察哨内安装了便携式电台信号测向仪，用于测向敌方电台发射方向，测向结果通过卫星电话上报，为电子战部队提供目标指示。

印军后勤营在卡吉尔中转站启用了物资有效期预警系统，系统自动记录每批食品和药品的生产日期和保质期，提前30天发出预警，通知使用单位优先消耗临近过期物资。

印军无人机分队在拉达克上空进行了无人机通信中继演练，一架苍鹭无人机升空至6000米，作为通信中继节点，转发地面电台信号，将通信距离从20公里延伸至80公里。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了手持式声波驱离器，设备可定向发射120分贝的高频声波，用于驱离靠近哨所的野生动物和不明人员，避免直接接触和冲突升级。

印军第17山地师在列城举行了师属医疗营的伤员后送竞赛，医疗兵使用担架和雪地拖橇，在模拟雪地地形上后送伤员1公里，比拼后送速度和伤员固定质量。

印军工兵在拉达克前沿的反坦克壕沟壁安装了预制混凝土挂板，挂板表面光滑且垂直，用于防止敌方推土机将土石推入壕沟填埋，增加了填壕的难度。

印军信号部队在锡金段为连级指挥所配发了野战数据交换机，交换机支持8个网口和2个光口，用于组建连队内部局域网，连接各哨所的计算机和侦察终端。

印军第3步兵师的侦察兵在锡金纳图拉山口使用了弹道测速雷达，用于测量狙击步枪子弹的出膛速度和存速，与理论弹道对比，用于校准狙击步枪的射表和瞄准镜。

印军医疗连在列城野战医院内设立了牙科诊室，配备移动式牙科治疗椅和X光机，用于对前线

官兵实施牙科急诊治疗，如拔牙和补牙，减少因牙病导致的非战斗减员。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了雪地摩托特种驾驶训练，训练内容包括雪地急转弯、上下陡坡和拖拽伤员，每名特种兵必须通过雪地摩托驾驶考核方可执行冬季任务。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机电子干扰吊舱测试，吊舱挂载在 Rustom-2 机翼下，发射大功率压制信号，干扰地面 2 公里范围内的无人机遥控链路。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了野战浴室方舱，方舱内设 6 个淋浴喷头和热水锅炉，每人淋浴用水 20 升，用于保障前沿部队每周至少洗浴一次，提升官兵卫生条件。

印军第 254 装甲旅在拉达克前沿进行了坦克抢救车拖曳演练，一辆 T-90S 模拟陷车，BREM-1 坦克抢救车使用拖曳钢缆将其拖出，演练了在高海拔泥泞和雪地地形的装甲抢救。

印军工程兵在克节朗河谷的子母地堡群内安装了手摇发电机，用于在断电时为地堡内的电台和报警器提供应急电力，手摇发电机输出功率 100 瓦，每分钟可提供 10 分钟用电。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式穿墙探测雷达升级版，可探测 50 厘米厚砖墙后的人体心跳和呼吸信号，用于在清剿行动中准确判断房间内是否有藏匿人员。

印军宪兵分队在列城的主要路口设置了车辆称重检测点，使用便携式轴重仪对载重军车进行抽查，防止超载损坏道路和桥梁，超载车辆立即责令卸货分载。

印军第 17 山地师在列城举行了师属反坦克导弹连的实弹打靶，使用毒蛇反坦克导弹在 4 公里距离上命中模拟坦克靶，导弹采用攻顶弹道，命中后靶标被完全摧毁。

印军信号部队在拉达克东部的微波中继站安装了远程监控系统，通过 4G 网络将中继站的电压、温度、门禁状态等遥测数据实时传回列城通信中心，实现无人值守。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了外伤急救箱，内含止血带、止血粉、急救绷带和胸腔封闭贴，用于对枪伤、爆炸伤等外伤进行现场止血和气道管理。

印军大黑天特种营在锡金段进行了直升机滑降过程中射击演练，特种兵在索降过程中使用单手持枪对地面目标进行概略射击，用于在滑降落地前压制地面威胁。

印军第 3 步兵师的工兵连在锡金段山路上进行了工程侦察演练，工兵携带探地雷达和全站仪，对拟修建道路的地质条件和地形进行勘察，为道路选线提供数据。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战轮胎维修点，配备轮胎拆装机、硫化机和轮胎库存，用于修补和更换军车轮胎，减少因轮胎故障导致的车辆趴窝。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机地面滑跑试验，测试 Rustom-2 在高原机场的滑跑距离和刹车效能，滑跑数据录入飞控系统，用于优化起飞和着陆参数。

印军山地侦察连在拉达克前沿使用了伪装吉利服，吉利服由麻绳和布条制成，模拟当地植被颜色和纹理，用于侦察兵潜伏观察时与背景融为一体，降低目视发现概率。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克炮兵协同演练，T-90S 坦克前沿突击，M777 榴弹炮在后方提供火力支援，坦克为炮兵回传目标毁伤效果，用于调整下一轮射击。

印军工程兵在什约克河岸的浮桥点设置了锚定桩和钢缆，用于固定浮桥防止被水流冲走，锚定桩为螺旋钢管，打入河床深度 3 米，每座浮桥设置 8 个锚定点。

印军信号部队在锡金段为哨所配发了野战电话交换台，交换台可连接 4 条电话线，用于哨所内部各观察位之间的有线通信，相比无线通信更稳定且不易被截听。

印军医疗连在列城野战医院内设立了药房，储备各类药品 200 余种，包括抗生素、止痛药、高原病用药和急救药品，每月盘点一次，临近过期药品优先使用。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了极寒露营训练，特种兵在-35℃环境中搭建雪洞和帐篷，在雪洞内过夜并使用固体燃料加热食品，训练了极寒条件的生存技能。

印军第 17 山地师在列城举行了师属侦察营的夜间渗透考核，侦察兵携带夜视仪和 GPS，在模拟敌防区内完成 10 公里渗透侦察并返回，考核通过率 85%。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了移动式发电车，发电车输出功率 50 千瓦，用于在供电中断时为雷达站和通信中心提供备用电源，油箱可支持连续运行 48 小时。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了手持式激光测距望远镜，测距范围 20 米至 5 公里，精度±1 米，用于测量目标距离并推算方位角，为迫击炮和狙击手提供目标参数。

印军宪兵分队在拉达克地区的检查站配备了执法记录仪，宪兵执勤时全程录像，用于记录执法过程、收集证据和防范纠纷，录像资料保存 90 天备查。

印军第 3 步兵师在锡金段进行了师属火箭炮营的齐射演练，皮纳卡火箭炮连 12 门炮一次齐射 144 枚火箭弹，覆盖面积约 3 平方公里，用于模拟对敌方集结地域的毁灭性打击。

印军工兵在班公湖后山的观察哨外围设置了绊发照明雷，当人员触发绊线时，照明弹发射至 30 米高度，照亮哨所周界 150 米范围，用于夜间预警和照明。

印军信号部队在拉达克东部为各哨所配发了应急定位信标，信标在紧急情况下激活后发送卫星定位信号和身份编码，用于搜救人员在广袤高原快速定位被困哨兵。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机投弹测试，Rustom-2 无人机挂载 20 公斤模拟炸弹，在目标上空投放，落点距靶心 15 米，用于验证无人机的对地攻击潜力。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了车载负压隔离舱，用于转运疑似烈性传染病伤员，隔离舱内部负压防止病原体外泄，舱体透明便于医护人员观察伤员。

印军第 254 装甲旅的 BMP-2 步兵战车在德普桑平地进行了车载导弹发射演练，使用 9M113 反坦克导弹在 3 公里距离上击中模拟坦克靶，导弹采用半自动激光架束制导。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地滑翔伞渗透演练，特种兵从海拔 4000 米的山脊使用滑翔伞滑降至海拔 2500 米的谷地，用于长距离无声渗透，滑翔距离达 10 公里。

印军工程兵在拉达克前沿的反坦克壕沟内灌注了水，冬季结冰后形成冰壕，冰面光滑且坚硬，用于进一步增加敌方坦克跨越的难度，冰层厚度达 1 米。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了便携式卫星导航干扰器，干扰器可压制 GPS 和 GLONASS 信号，用于在侦察行动中防止敌方使用导航定位，干扰半径 500 米。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战服装清洗方舱，配备工业洗衣机、烘干机和熨烫设备，用于为前沿部队清洗作训服和防寒服，改善卫生条件。

印军第 17 山地师在列城举行了师属通信团的密码管理检查，检查人员对密码机、密码本和密钥传输流程进行审计，确保密码管理符合安全规定，无泄密风险。

印军宪兵分队在列城与楚舒勒之间的公路设置了移动式监控车，车内配备多屏显示器，可同时接入 8 个道路监控摄像头的画面，用于实时监控交通流量和异常事件。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机机翼折叠与展开测试，Rustom-2 的机翼可手动折叠以减小存放体积，测试了折叠机构在高原低温和扬沙环境下的可靠性。

印军医疗连在列城野战医院内设立了心理卫生诊室，配备心理医生，用于对长期驻守高海拔前沿的官兵进行心理评估和疏导，预防和干预高原应激障碍。

印军第 3 步兵师的侦察兵在锡金纳图拉山口使用了手持式弹道激光测距仪，测量目标距离的同时自动解算射击修正量，用于引导营属迫击炮和狙击手射击。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了雪地伪装潜伏演练，特种兵身着白色伪装服，在雪地中潜伏 4 小时，距离模拟敌巡逻路线仅 200 米，未被发现，考核合格。

印军工程兵在克节朗河谷的迫击炮掩体内安装了弹药计数系统，每取出一发炮弹系统自动计数并显示剩余弹药量，用于帮助炮长掌握弹药消耗情况，及时申请补充。

印军山地侦察连在班公湖前沿使用了遥控侦察船，船体为小型无人艇，搭载声呐和摄像头，用于在湖面上进行水下和水面侦察，遥控距离 2 公里。

印军信号部队在拉达克东部为前沿哨所配发了野战加密路由器，用于组建覆盖整个防区的战术数据链，加密算法采用国家密码标准，每 24 小时更换密钥。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克紧急撤离演练，模拟坦克被反坦克导弹击中但未殉爆，乘员在 5 秒内通过舱底逃生门撤离，并使用随身武器警戒周围。

印军后勤营在德桑平地的补给点设置了野战加油站，配备移动式油罐车和加油泵，可同时为 4 辆军车加注柴油，加注速度 300 升每分钟，日均加注量达 2 万升。

印军宪兵分队在拉达克地区的主要路口设置了 LED 警示屏，滚动播放限速提醒、路况信息和安全标语，用于警示过往军车驾驶员遵守交通规则。

印军第 17 山地师在列城举行了师属工兵营的雷场扫除演练，使用火箭扫雷车发射爆炸索，在反

坦克雷场中开辟出一条宽 8 米、长 100 米的通道，耗时 10 秒。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了便携式血液加温器，用于将冷藏的库血加温至 35℃后再输注给伤员，防止低体温伤员输入冷血导致心脏骤停。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了便携式声音放大器，通过抛物面反射器捕捉 2000 米外的声音，用于远距离监听敌方营地活动和通话。

印军大黑天特种营在锡金段进行了直升机绳降快速撤离演练，特种兵完成地面任务后跑向悬停在 10 米高度的直升机，抓住绳索在 5 秒内被绞盘拉入机舱。

印军第 3 步兵师的工兵连在锡金段山路上进行了岩体锚固作业，使用锚杆和喷射混凝土加固易塌方的路堑边坡，用于保障道路在雨季和冻融季节的稳定性。

印军信号部队在拉达克东部的微波中继站安装了太阳能跟踪系统，太阳能电池板随太阳方位自动调整角度，将发电效率提升 25%，用于减少柴油消耗。

印军后勤营在卡吉尔中转站启用了物资二维码管理系统，每箱物资外贴二维码标签，扫码即可查看品名、数量、批次和目的地，用于提高收发作业准确率。

印军第 254 装甲旅的 T-90S 主战坦克在德普桑平地进行了炮射导弹演练，使用 9M119 炮射导弹在 5 公里距离上击中模拟直升机靶标，导弹采用激光驾束制导。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机对海搜索模式测试，苍鹭无人机使用对海搜索雷达探测湖面小型船只，最小可探测长度 3 米的船只，用于封锁湖面。

印军工程兵在克节朗河谷的子母地堡群内设置了集雨系统，通过地堡顶部的导流槽将雨水引入地下储水池，储水量达 5 吨，用于地堡驻军的饮用水补充。

印军山地侦察连在拉达克前沿使用了手持式指纹识别仪，用于对可疑人员进行身份比对，指纹库预存了周边地区已知渗透人员的指纹数据，识别用时 5 秒。

印军宪兵分队在列城的主要路口设置了酒精检测点，使用被动式酒精检测仪无需吹气即可探测车内空气中是否有酒精，用于快速筛查过往军车。

印军医疗连在列城野战医院内设立了理疗康复室，配备超声波治疗仪、红外理疗灯和按摩床，用于治疗官兵的腰肌劳损、关节炎等高原常见劳损性疾病。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔跳伞氧气补给演练，跳伞员在 5500 米跳出后使用随身携带的便携氧气瓶供氧，直至降至 4000 米以下。

印军第 17 山地师所属炮兵部队在德桑南端进行了火炮快速转移演练，M777 榴弹炮射击 3 发后立即由直升机吊运转移至备用阵地，耗时 8 分钟完成转移和再部署。

印军信号部队在锡金段为前沿哨所配发了野战无线电静默终端，终端在静默模式下只接收不发射，用于在敌方电子侦察环境下保持通信监听而不暴露位置。

印军第3步兵师的侦察营在锡金纳图拉山口使用了无人值守地面传感器，传感器埋设在山口通道两侧，探测人员经过时自动发射无线报警信号至3公里外的接收站。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了野战制水方舱，方舱从空气中提取水分并过滤为饮用水，日制水能力500升，用于减少后方运水的频次和成本。

印军工程兵在什约克河岸的浮桥点储备了应急救生衣和救生圈，用于架桥作业人员落水时的紧急救援，救生衣配备自亮灯和哨子，便于夜间搜索。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式卫星定位仪，定位精度1米，预装了边防地区的高分辨率卫星地图，用于在无道路地形中精确导航和标定边界。

印军第254装甲旅在楚舒勒进行了坦克夜间闭灯驾驶训练，车长使用第二代微光夜视仪在无照明条件下驾驶坦克通过5公里的复杂地形，未发生碰撞和偏离。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机自主起降测试，Rustom-2无人机按照预设程序自主完成滑跑、起飞、巡航和着陆，全程无需人工干预。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了野战高压注射泵，用于在急救过程中精确控制血管活性药物的输注速度，保障危重伤员的血压稳定。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地自行车夜袭演练，特种兵使用安装夜视仪的自行车在夜间快速接近模拟目标营地，停车后使用消音武器清除哨兵。

印军第17山地师在列城举行了师属防化连的核生化侦察演练，使用车载核生化侦察系统检测空气和地面沾染情况，标定污染区域边界，设置警示标志。

印军工兵在拉达克前沿的反坦克壕两端设置了混凝土封堵墙，用于防止敌方从壕沟两端迂回进入壕内，封堵墙厚1米，高2.5米，与壕沟两侧护墙连接。

印军信号部队在拉达克东部为营级指挥所配发了野战多功能终端，终端集成电台、卫星电话、GPS和计算机功能，用于指挥员在一个屏幕上处理多种通信和信息。

印军第3步兵师在锡金段进行了师属高炮营的夜间防空演练，使用ZSU-23-4自行高炮的雷达和光学瞄准系统跟踪模拟直升机靶标，进行短点射训练。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战车辆快速喷漆房，用于对车辆进行迷彩涂装修复，喷漆房采用负压设计和漆雾过滤装置，减少环境污染。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了手持式夜视双筒望远镜，望远镜为第三代微光管，可在极低照度下观察500米内的人员活动，用于夜间侦察。

印军宪兵分队在列城与楚舒勒之间的公路设置了流动维修车，车内配备常用维修工具和备件，用于对抛锚军车进行现场快速维修，减少道路拥堵。

印军第254装甲旅的BMP-2步兵战车在德普桑平地进行了车载反坦克导弹夜间发射演练，炮长使用热像仪在2公里距离上锁定目标并发射9M113导弹，命中目标。

印军工程兵在班公湖后山的观察哨内安装了手动泵水系统，从哨所下方 30 米深的水井中抽水，用于满足哨所的日常用水需求，手摇泵每小时出水 100 升。

印军医疗连在列城野战医院内设立了高压灭菌室，使用高压蒸汽灭菌锅对手术器械和敷料进行灭菌处理，保障外科手术的无菌条件。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了雪崩救援演练，特种兵使用雪崩信标机和探针在模拟雪崩掩埋区域搜索被困人员，平均搜救时间 8 分钟。

印军第 17 山地师所属防空部队在德桑平原进行了便携式防空导弹实弹射击，使用 9K38 Igla 导弹击落一架无人机靶标，射手在目标进入射程后 3 秒内完成瞄准和发射。

印军信号部队在锡金段为哨所配发了野战电报机，用于在语音通信受阻时通过莫尔斯码传输指令，电报机采用电池供电，抗干扰能力强。

印军第 3 步兵师的工兵连在锡金段山路上进行了隧道侦察演练，使用无人机和机器人探测隧道内部结构、空气质量和有无爆炸物，用于清除敌方地道。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机多光谱侦察演练，苍鹭搭载多光谱相机，识别伪装网和假目标与周围植被的光谱差异，用于反伪装侦察。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了野战冷藏运输车，用于将易腐食品和药品从前沿补给点运往前哨，车厢温度可维持在-5℃至 10℃之间。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式地雷探测雷达，可探测地下 30 厘米的非金属地雷，利用探地雷达技术识别介质变化，用于安全通道开辟。

印军工程兵在克节朗河谷的迫击炮掩体内安装了防弹钢板，钢板厚 10 毫米，覆盖在观察口和射击口周围，用于保护操作人员免受轻武器和破片杀伤。

印军宪兵分队在拉达克地区检查站配备了毒品快速检测试纸，用于对可疑人员进行尿液检测，5 分钟出结果，检测吗啡、冰毒等常见毒品。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克乘员换手驾驶训练，所有乘员包括装填手都要掌握坦克驾驶基本技能，用于在驾驶员伤亡时由其他乘员接替驾驶。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了野战手术灯，采用 LED 光源和蓄电池供电，可在无市电条件下提供无影照明，连续工作 8 小时。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地绳索横渡演练，在两山之间架设绳索，特种兵使用滑轮和下降器横渡宽 200 米、深 150 米的峡谷，用于跨越天然屏障。

印军第 17 山地师在列城举行了师属工兵营的布雷演练，使用机械布雷车在模拟防御正面快速布设混合雷场，反坦克雷间距 6 米，反步兵雷间距 3 米。

印军信号部队在拉达克东部为前沿哨所配发了野战抗干扰电台，电台采用自适应跳频和纠错编

码技术，在强干扰环境下仍能保障基本语音通信。

印军第3步兵师的侦察兵在锡金纳图拉山口使用了手持式光学侦察仪，放大倍率20倍，配备分划板用于测距，用于远距离观察敌方阵地细节。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战电池充电站，配备多通道智能充电器，用于为部队的前线电台、夜视仪和无人机电池集中充电管理。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了便携式迫击炮定位雷达，通过探测迫击炮弹的弹道反推敌方发射阵地坐标，最大探测距离8公里。

印军工程兵在什约克河岸的浮桥点设置了救生抛投器，用于营救落水人员，抛投器使用压缩空气将救生圈抛射至50米外，救生圈遇水自动充气。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机地面控制站方舱化改造，控制站安装在方舱内，配备4个操作席位和大型显示屏，提高了操作舒适性和设备防护。

印军医疗连在列城野战医院内设立了康复训练室，配备动感单车、跑步机和力量训练器械，用于伤员康复期的体能恢复训练。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔山地负重越野考核，每名特种兵负重40公斤，在海拔4800米至5200米的地形上完成20公里越野，限时7小时。

印军第254装甲旅的T-90S主战坦克在德普桑平地进行了坦克排级反伏击演练，遭到伏击后坦克排迅速展开，使用烟幕弹遮蔽视线，同时向伏击方向火力压制。

印军信号部队在锡金段为连级指挥所配发了野战传真机，用于接收旅部下发的火力计划表、作战命令和态势图，传真采用加密传输。

印军工程兵在克节朗河谷的子母地堡群内设置了弹药提升滑道，从地下弹药库通过滑道将弹药箱输送至各射击位，减少士兵搬运距离和体力消耗。

印军宪兵分队在列城的主要路口设置了移动式阻车器，通过遥控升起钢制阻车钉，用于拦截冲卡车辆，阻车钉可刺穿轮胎并牢固卡住车轴。

印军第17山地师在列城举行了师属航空部队的直升机战伤救护演练，米-17V5直升机加装担架固定架，可同时后送4名躺卧伤员，演练了机上急救操作。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了野战炊事方舱，方舱内设大型蒸箱、炒灶和和面机，每餐可供应300人份的热食，用于改善前沿部队伙食。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式红外热像仪，用于在完全黑暗环境中识别隐藏的狙击手和观察哨，通过体温与环境温差进行探测。

印军第3步兵师的工兵连在锡金段山路上进行了边坡稳定处理，使用土钉墙技术加固松散边坡，土钉为25毫米螺纹钢，长6米，间距1.5米。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机卫星通信中继测试，Rustom-2 通过卫星链路将侦察图像实时传回列城指挥中心，传输距离超过 200 公里。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了野战血液分析仪，用于在现场快速检测伤员血常规、血生化和凝血功能指标，为输血和手术决策提供依据。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地昼夜连续演练，连续 36 小时执行渗透、侦察和破袭任务，期间仅休息 4 小时，训练特种兵的耐力和抗疲劳能力。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克与工兵协同扫雷演练，工兵使用火箭扫雷车开辟通路，T-90S 坦克紧随其后通过雷场，并向两侧警戒。

印军信号部队在拉达克东部为旅级指挥所配发了野战综合通信车，车内集成卫星通信、超短波通信和微波通信设备，可同时保障多个通信方向。

印军工程兵在拉达克前沿的反坦克壕内设置了抽水系统，使用潜水泵排除壕内积水，防止壕沟被水淹没后失效，潜水泵由发电机供电，排水量每小时 20 吨。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了手持式激光入侵探测器，在营地周边布设不可见激光栅栏，光束被阻断时报警器提示具体方位，用于夜间营地警戒。

印军宪兵分队在拉达克地区检查站配备了爆炸物探测犬专用车，车内设有犬舍和空调，用于将警犬快速投送至不同检查站执行搜爆任务。

印军第 17 山地师所属炮兵部队在德桑南端进行了炮兵雷达校射演练，炮位侦测雷达捕捉己方炮弹弹道并计算落点偏差，提供修正量以提升后续射击精度。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战物资装卸平台，平台高度可调，与卡车货厢平齐，配合叉车使用，大幅提高装卸效率和安全性。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机故障自动返航测试，模拟通信链路中断后，Rustom-2 按照预设程序自动返航至起飞点并盘旋等待指令。

印军医疗连在列城野战医院内设立了防辐射病房，病房墙体衬铅板，用于收治核沾染伤员，医护人员穿戴防辐射服进行救治。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔山地滑降滑雪渗透演练，特种兵使用军用滑雪板从高海拔山脊滑降至目标区域，兼具速度和隐蔽性。

印军第 3 步兵师在锡金段进行了师属防空营的雷达组网演练，多部雷达数据融合生成统一空情图，用于提高对低空小目标的探测和跟踪能力。

印军信号部队在锡金段为前沿哨所配发了野战备用电池组，电池组为锂电池，可循环充电 500 次，用于在断电时为通信设备提供 12 小时供电。

印军工程兵在班公湖后山的观察哨内设置了应急食品储备，储备了压缩饼干、自热米饭和饮用水，可满足哨所 4 人 15 天的基本需求。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式三维激光扫描仪，用于快速扫描和建立目标区域的三维地形模型，为后续行动提供精确的地形数据。

印军第 254 装甲旅的 BMP-2 步兵战车在德普桑平地进行了车载火箭弹发射演练，使用车顶烟幕弹发射器发射干扰弹，用于遮蔽敌方观瞄和制导。

印军宪兵分队在列城与楚舒勒之间的公路设置了流动式酒精检测站，使用便携式酒精检测仪随机抽查过往军车驾驶员，检测数据实时上传。

印军无人机分队在班公湖上空进行了无人机高空拍照侦察，Rustom-2 在 8000 米高度使用长焦相机拍摄地面目标，照片分辨率 0.3 米。

印军医疗连在班公湖前沿急救站配备了野战担架固定架，用于将担架固定在车辆和直升机地板上，防止运输过程中担架滑动对伤员造成二次伤害。

印军大黑天特种营在锡金段进行了山地单绳技术救援演练，使用绳索和滑轮系统将峡谷底部受伤的队友提升至崖顶，提升高度 50 米。

印军第 17 山地师在列城举行了师属工兵营的野战净水演练，使用野战净水车将河水处理为饮用水，日处理能力 10 吨，水质达到饮用水标准。

印军后勤营在德桑平地的补给点配备了野战油料过滤车，用于过滤和净化从前沿回收的废机油和废柴油，回收率 60%，用于非关键设备的润滑。

印军信号部队在拉达克东部为旅级指挥所配发了野战加密视频会议终端，支持 4 方同时参会，视频采用专用加密协议传输，防截获和破解。

印军第 3 步兵师的工兵连在锡金段山路上进行了桥梁载荷测试，使用载重卡车逐级加载，测量桥梁挠度和应变，评估桥梁的结构安全性。

印军山地侦察连在克节朗河谷使用了手持式声呐成像仪，用于探测水下地形和沉物，可穿透浑浊水域获得清晰图像，用于评估涉水路线安全性。

印军工程兵在拉达克前沿的反坦克壕沟底铺设了钢筋网，钢筋直径 12 毫米，间距 20 厘米，用于增强壕沟底部强度，防止敌方工程机械挖掘。

印军宪兵分队在拉达克地区的主要路口设置了移动式 x 光车辆扫描系统，用于对可疑车辆进行无损扫描，探测夹层和暗格中是否藏匿违禁品。

印军无人机分队在列城机场进行了无人机机翼快速拆装演练，两名地勤人员在 10 分钟内完成 Rustom-2 机翼的拆卸和包装，便于公路运输。

印军医疗连在列城野战医院内设立了烧伤病房，配备翻身床、红外治疗仪和悬浮床，用于收治重度烧伤伤员，进行创面护理和抗感染治疗。

印军大黑天特种营在拉达克北部进行了高海拔雪洞快速挖掘演练，两名特种兵使用雪锯和雪铲

在 30 分钟内挖掘出一个可容纳 4 人的雪洞，用于野外隐蔽过夜。

印军第 254 装甲旅在楚舒勒进行了坦克排防御演练，三辆 T-90S 呈品字形部署，利用地形互为犄角，向各自射界内的模拟敌坦克实施射击。

印军信号部队在锡金段为营级指挥所配发了野战数据存储服务器，用于存储侦察情报、作战命令和地图数据，配备双硬盘镜像，防止数据丢失。

印军工程兵在什约克河岸的浮桥点设置了应急照明塔，照明塔升降高度 15 米，配备 4 盏 LED 投光灯，可照亮直径 200 米的作业区域。

印军山地侦察连在拉达克东部使用了手持式电磁脉冲干扰器，用于近距离瘫痪敌方电子设备，作用距离 10 米，可干扰无人机、电台和手机。

印军后勤营在卡吉尔中转站建立了野战物资销毁炉，用于销毁过期弹药、破损军服和涉密文件，销毁炉温度达 1200℃，确保彻底销毁。